



Création et utilisation de la base de données

Mon nom



Laplace Immo

Contexte du projet

Base de donnée immobilière

- Création d'un modèle de base de donnée afin d'anticiper le prix des ventes des biens immobiliers
- Cette base de donnée inclut l'historique des transaction du premier semestre de 2020
- Finalité : Analyse du marché pour mieux accompagner nos diverses agences, et nos clients



La stratégie de sauvegarde et la conformité RGPD

- Sauvegarde des données
 - Base : SQL.
 - Logiciel utilisé :
 - SQL Power Architect pour la rédaction du schéma relationnel normalisé
 - Google Sheets pour le traitement des données .csv en vue de leur import dans la base de données SQL
 - SQLite pour l'import et l'extraction des données pertinentes
- Conformité RGPD
 - Suppression des données pouvant nuire au RGPD telles que les références article CGI
- Application de la troisième forme normale
 - Suppression des données redondantes (ex : Code région, et Nom région)
 - Suppression des colonnes vides ou à valeur unique

Les données initiales

- Documents initiaux au format .csv
- Données foncières (Source : site Open Data des Demandes de Valeur Foncière, ou DVF)
 - Valeur foncière du logement
 - Coordonnées du logement
 - Données cadastrales
 - Détails des lots et du terrain
 - Nom de l'acquéreur
- Données géographiques (source : data.gouv)
 - Identifiants des communes
- Données de population par commune (Résultats du recensement par l'INSEE)
 - Identifiants d'arrondissement et de canton par commune
 - Population totale, avec le détail de la population municipale et comptée à part

L'extrait du dictionnaire des données

DICTIONNAIRE DES DONNÉES - Valeurs foncières

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	REGLE DE GESTION	REGLE DE CALCUL
Id_bien	ID dans la base de données	Integer	NC	Concaténer	Non nul	Section + Section + No_plan + ID_codedep
id_codedep_codecommune	Identifiant de la commune (concaténation de l'ID département et commune)	Varchar	6	Concaténer	Non nul	Code département + Code commune
No_voie	Numéro dans la voie	Integer	NC	Elémentaire	Non nul	
BTQ	Indice de répétition	Varchar	1	Elémentaire		
Type_voie	Exemple : Rue, avenue, etc.	Varchar	4	Elémentaire		
Voie	Libellé de la voie	Varchar	NC	Elémentaire		
Code_postal	Code postal de la commune en question	Integer	5	Elémentaire	Non nul	
Code_id_commune	Identifiant de la commune	Integer	4	Elémentaire	Non nul	
Préfixe_section	Code de la commune absorbée lorsque la section est fusionnée avec une autre commune	Integer	3	Elémentaire		
Section	Section cadastrale de la parcelle	Varchar	2	Elémentaire	Non nul	
No_plan	Numéro de plan de la parcelle	Integer	NC	Elémentaire	Non nul	
Lot	Un lot de copropriété est constitué d'une partie privative (appartement, cave, etc.) et d'une quote-part de partie commune (tantièmes). Seuls les 5 premiers lots sont mentionnés. Si le nombre de lots est supérieur à 5, ils ne sont pas restitués	Integer	NC	Elémentaire	Non nul	
Surface_carrez		Float	NC	Elémentaire	Non nul	
Type_local	1 : maison ; 2 : appartement ; 3 : dépendance (isolée) ; 4 : local industriel et commercial ou assimilés	Varchar	NC	Elémentaire		
Surface_reelle_bati	Surface réelle mesurée au sol entre les murs ou séparations, arrondie au m² inférieur	Integer	NC	Elémentaire		
Nb_piece_principale	Nombre de pièces dans le local	Integer	NC	Elémentaire		
Nature_culture	Code identifiant la nature de la culture située sur le terrain en question	Varchar	2	Elémentaire		
Nature_culture_speciale	Code identifiant la nature de la culture spéciale située sur le terrain en question	Varchar	5	Elémentaire		
Surface_terrain	Contenance du terrain contenant des cultures	Integer	NC	Elémentaire		

L'extrait du dictionnaire des données

DICTIONNAIRE DES DONNÉES - Référentiel géographique

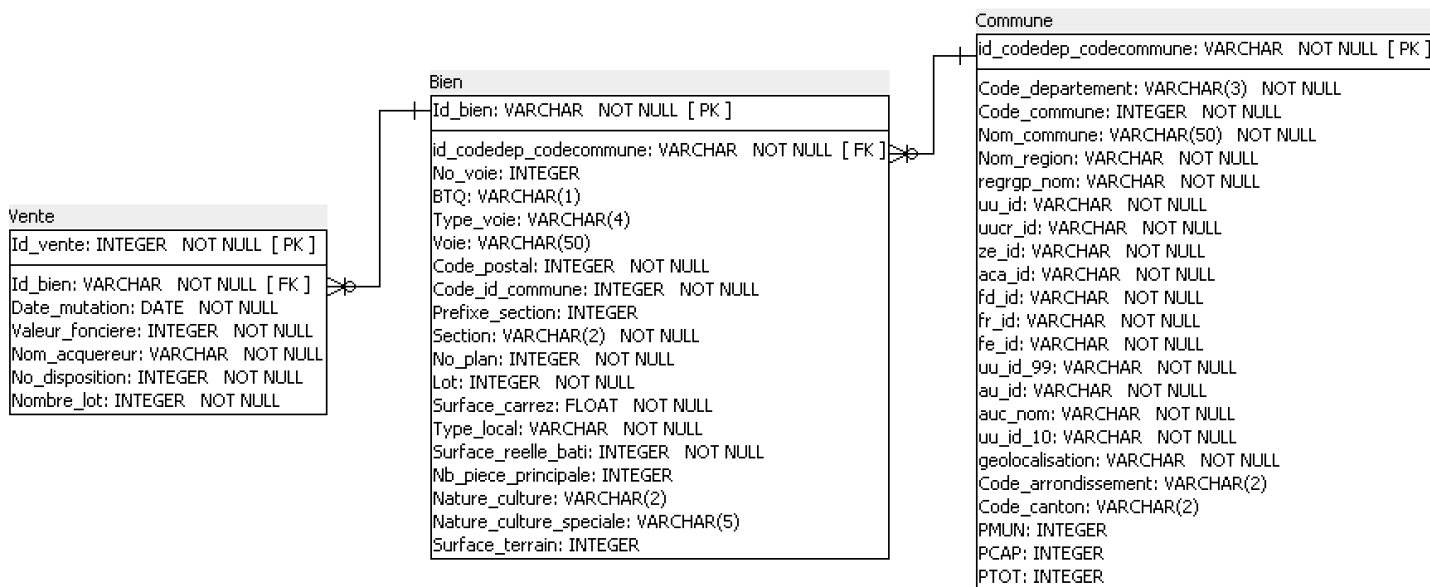
CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	REGLE DE GESTION	REGLE DE CALCUL
id_code	Identifiant de la commune (concaténation de l'ID département	VARCHAR	6	Elementaire	Non nul	
reggrp_nom	Nom du regroupement (Province, IDF, DOM-TOM)	VARCHAR	NC	Elementaire	Non nul	
reg_nom	Nom de la région	VARCHAR	NC	Elementaire	Non nul	
com_nom	Nom de la commune	VARCHAR	NC	Elementaire	Non nul	
uu_id	Identifiant unique universel	VARCHAR	NC	Elementaire	Non nul	
uucr_id	ID de l'unité urbaine ou commune rurale	VARCHAR	NC	Elementaire	Non nul	
ze_id	ID Zone d'emploi	VARCHAR	NC	Elementaire	Non nul	
dep_code	Code du département	VARCHAR	3	Elementaire	Non nul	
aca_id	ID de l'académie	VARCHAR	NC	Elementaire	Non nul	
fd_id	France détaillée	VARCHAR	NC	Elementaire	Non nul	
fr_id	France regroupée	VARCHAR	NC	Elementaire	Non nul	
fe_id	France entière	VARCHAR	NC	Elementaire	Non nul	
uu_id_99	Ancien ID unité urbaine (1999)	VARCHAR	NC	Elementaire	Non nul	
au_id	ID de l'aire urbaine	VARCHAR	NC	Elementaire	Non nul	
auc_nom	Libellé de l'aire urbaine ou de la commune	VARCHAR	NC	Elementaire	Non nul	
uu_id_10	Ancien ID unité urbaine (2010)	VARCHAR	NC	Elementaire	Non nul	
geolocalisation	Coordonnées géographiques (latitude, longitude)	VARCHAR	NC	Elementaire	Non nul	
Code_arrondissement	Code arrondissement, selon le code officiel géographique	Integer	2	Elementaire		
Code_canton	Code cantonal, selon le code officiel géographique	Integer	2	Elementaire		
PMUN	Population municipale	Integer	NC	Elementaire		
PCAP	Population comptée à part	Integer	NC	Elementaire		
PTOT	Population totale	Integer	NC	Calculer		PCAP + PMUN

L'extrait du dictionnaire des données

DICTIONNAIRE DES DONNÉES - Données communes

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	REGLE DE GESTION	REGLE DE CALCUL
Id_vente	Identifiant de la mutation (vente)	Varchar	NC	Concaténer	Non nul	Concaténer Id_bien et Date_mutation
Id_bien	ID dans la base de données	Varchar	NC	Elémentaire	Non nul	
Date_mutation	Date de signature de l'acte	Date	1	Elémentaire	aaaa/mm/jj	
Valeur_fonciere	Montant de l'évaluation déclaré	Integer	NC	Elémentaire	Non nul	
Nom_acquereur	Nom de l'acquéreur du bien en question	Varchar	NC	Elémentaire	Non nul	
No_disposition	Dans le cas des actes comprenant plusieurs mutations – appelées « dispositions » –, chacune d'entre elles est identifiée dans les fichiers par un numéro de disposition. Seules les dispositions concernant les mutations à titre onéreux sont restituées dans le fichier.	Varchar	NC	Elémentaire	Non nul	
Nombre_lot	Nombre total de lots par disposition	Integer	NC	Elémentaire	Non nul	

Le schéma relationnel normalisé



Les requêtes ou screenshot qui permettent de démontrer le bon chargement des données

SQLiteStudio (3.4.17) - [Bien (Database_immo)]

Database Structure View Tools Help

Databases

filter by name

Database_immo (SQLite 3)

Tables (3)

Bien

Columns (19)

Id bien

Id_codedep_codecomm...

No_voie

BTQ

Type_voie

Voie

Code_postal

Code_id_commune

Prefixe_section

Section

No_plan

Lot

Surface_carrez

Type_local

Surface_reelle_bati

Nb_piece_principale

Nature_culture

Nature_culture_speciale

Surface_terrain

Indexes

Triggers

Commune

Columns (22)

Id_codedep_codecomm...

Code_departement

Code_commune

Nom_commune

Nom_region

reggrp_nom

uu_id

uucr_id

ze_id

aca_id

fd_id

fr_id

fe_id

au_id

auc_nom

Grid view

Form view

Filter data

Total rows loaded: 34169

	Id bien	Id_codedep	No_voie	BTQ	Type_voie	Voie	Code_post	Code_id_o	Prefixe_ses	Section	No_plan	Lot	Surface_ca	Type local	Surface_re	Nb_piece	Natu
1	A302_01103_12	01103	347		RUE	DU CHATEAU	1170	1	A		302	12	48,22	Appartement	48	3	
2	CP186_06004_132	06004	4		BD	EDOUARD BAUDOUIN	6160	205	CP		186	132	39,11	Appartement	40	1	
3	LS169_06088_99	06088	20 B		RUE	MARCEAU	6000	142	LS		169	99	80,25	Appartement	82	3	
4	AO348_06123_242	06123	550		RTE	DES VESPINS RN7	6700	228	AO		348	242	27,51	Appartement	27	1	
5	AW224_13005_218	13005	9300		RES	LES ARPEGES BD DES ABA	13400	326	AW		224	218	47,33	Appartement	47	2	
6	AB69_13028_2	13028	27		RUE	DU GRAND MADIER	13600	331	AB		69	2	25,31	Appartement	24	1	
7	843C21_13208_112	13208	360		AV	DU PRADO	13008	327	843 C		21	112	70,84	Appartement	70	3	
8	873A97_13212_1080	13212	5076 F		PARC	DESSUARD	13012	343	873 A		97	1080	67,19	Appartement	66	3	
9	AC181_14338_155	14338	1194		RUE	DE NORMANDIE	14510	372	AC		181	155	18,89	Appartement	19	1	
10	BH93_14366_32	14366	30		ALL	DES NOISETIERES	14100	366	BH		93	32	105,37	Maison	99	4	
11	CZ138_17300_6	17300	11		RUE	ROUGET DE L ISLE	17000	390	CZ		138	6	31,99	Appartement	34	2	
12	MZ143_25056_6	25056	13		RUE	BERTHE MORISOT	25000	480	MZ		143	6	96,21	Maison	100	5	
13	KI28_29232_305	29232	1		RUE	DU POHER	29000	595	KI		28	305	30,86	Appartement	31	1	
14	BO199_29260_3	29260	2		RUE	DES JARDINS	29290	602	BO		199	3	66,21	Appartement	67	3	
15	834AB141_31555_9	31555	5		AV	DU COMMANDANT TAILLANDIER	31500	732	834 AB		141	9	45,58	Appartement	46	2	
16	EK259_33063_8	33063	15		RUE	PAUL DENUCE	33800	796	EK		259	8	23,2	Appartement	27	1	
17	HD203_33063_12	33063	176		RUE	SAINT CATHERINE	33000	783	HD		203	12	13,1	Appartement	12	1	
18	CA93_33097_89	33097	822 G		RUE	LA BAYNASSE SUD	33121	877	CA		93	89		Appartement	29	2	
19	DL118_33449_207	33449	9		RUE	DE BELFORT	33160	782	DL		118	207	51,4	Appartement	51	2	
20	AX195_34145_1	34145	183		RUE	MARC ANTOINE MENARD	34400	907	AX		195	1	16,79	Appartement	18	1	
21	CA49_34150_19	34150	50		AV	ANDRE CHASSEFIERE	34340	949	CA		49	19	51,4	Appartement	51	2	
22	BI110_34199_3	34199	8		PL	DES ETATS DU LANGUEDOC	34120	948	BI		110	3	68,22	Appartement	85	3	
23	BM159_37156_3	37156	7		RUE	JEAN-JACQUES ROUSSEAU	37270	1038	BM		159	3	88,45	Maison	89	4	
24	DP550_37261_33	37261	197		AV	DE GRAMMONT	37000	1035	DP		550	33	42,94	Appartement	46	2	
25	DI69_38185_25	38185	48		BD	MAL FOCH	38000	1054	DI		69	25	76,48	Appartement	77	4	
26	AB1163_40266_108	40266	210		RTE	DU TAILLEUR	40170	1156	AB		1163	108	48,23	Maison	53	3	
27	AN156_40328_199	40328	199		RES	MER ET GOLF LE BOUCANIER	40480	1170	AN		156	199	49,91	Appartement	48	2	
28	CO52_44143_1170	44143	3		ALL	JEAN PERRIN	44400	1286	CO		52	1170	46,3	Appartement	45	2	

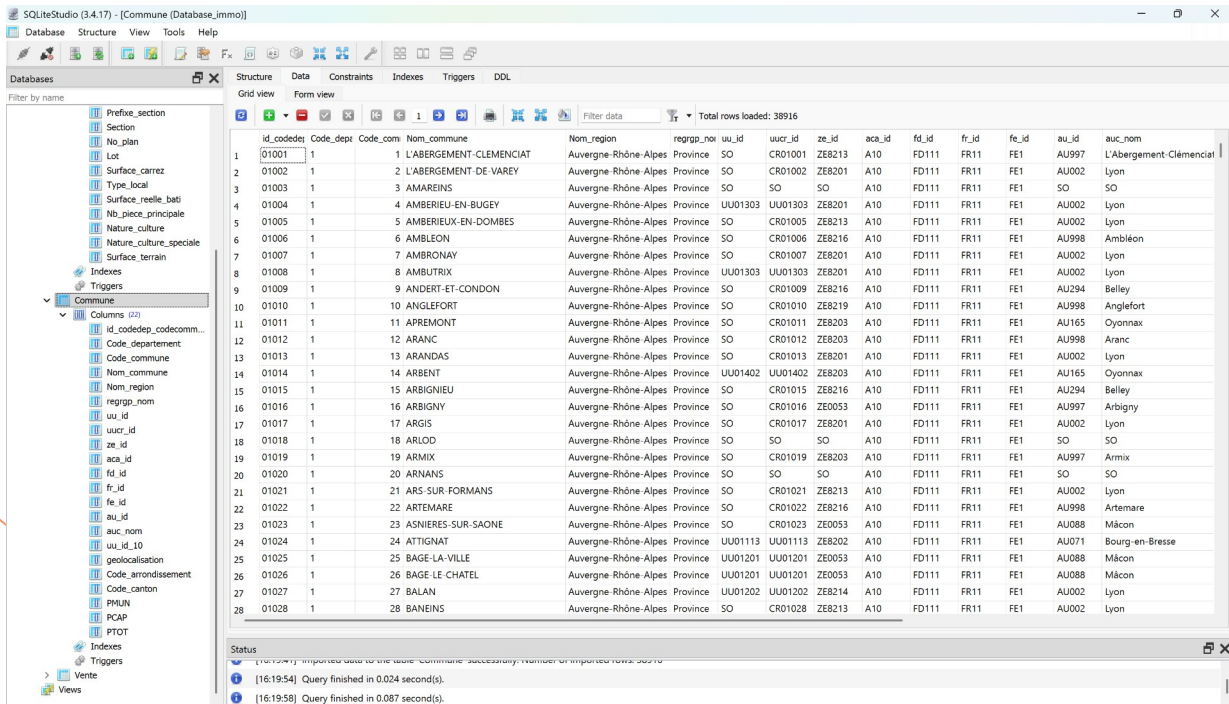
Status

var [16:19:54] Importer data to the table 'Commune' successfully finished. Imported rows: 2000

[16:19:54] Query finished in 0.024 second(s).

[16:19:58] Query finished in 0.087 second(s).

Les requêtes ou screenshot qui permettent de démontrer le bon chargement des données

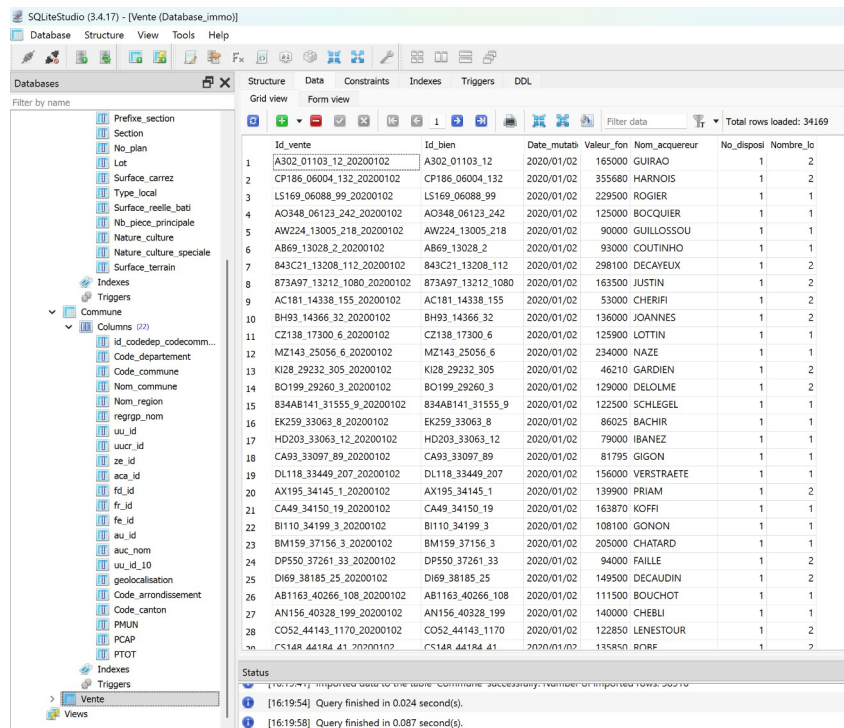


The screenshot shows the SQLiteStudio interface with a table of commune data. The table has 15 columns: id_codedep, Code_dep, Code_com, Nom_commune, Nom_region, regroup_noi, uu_id, uuor_id, ze_id, aca_id, fd_id, fr_id, fe_id, au_id, and auc_nom. The data is displayed in a grid view, showing 28 rows of commune information from Clermont-Auvergne.

	id_codedep	Code_dep	Code_com	Nom_commune	Nom_region	regroup_noi	uu_id	uuor_id	ze_id	aca_id	fd_id	fr_id	fe_id	au_id	auc_nom
1	01001	1	1	L'ABERGEMENT-CLEMENCIAT	Auvergne-Rhône-Alpes	Province	SO	CR01001	ZE8213	A10	FD111	FR11	FE1	AU997	L'Abergement-Clémenciat
2	01002	1	2	L'ABERGEMENT-DE VAREY	Auvergne-Rhône-Alpes	Province	SO	CR01002	ZE8201	A10	FD111	FR11	FE1	AU002	Lyon
3	01003	1	3	AMAREINS	Auvergne-Rhône-Alpes	Province	SO	SO	SO	A10	FD111	FR11	FE1	SO	SO
4	01004	1	4	AMBERIEU-EN-BUGEY	Auvergne-Rhône-Alpes	Province	UU01303	UU01303	ZE8201	A10	FD111	FR11	FE1	AU002	Lyon
5	01005	1	5	AMBERIEUX-EN-DOBES	Auvergne-Rhône-Alpes	Province	SO	CR01005	ZE8213	A10	FD111	FR11	FE1	AU002	Lyon
6	01006	1	6	AMBLEON	Auvergne-Rhône-Alpes	Province	SO	CR01006	ZE8216	A10	FD111	FR11	FE1	AU998	Ambledon
7	01007	1	7	AMBRONAY	Auvergne-Rhône-Alpes	Province	SO	CR01007	ZE8201	A10	FD111	FR11	FE1	AU002	Lyon
8	01008	1	8	AMBUTRIX	Auvergne-Rhône-Alpes	Province	UU01303	UU01303	ZE8201	A10	FD111	FR11	FE1	AU002	Lyon
9	01009	1	9	ANDERT-ET-CONDON	Auvergne-Rhône-Alpes	Province	SO	CR01009	ZE8216	A10	FD111	FR11	FE1	AU294	Belley
10	01010	1	10	ANGLEFORT	Auvergne-Rhône-Alpes	Province	SO	CR01010	ZE8219	A10	FD111	FR11	FE1	AU998	Anglefort
11	01011	1	11	APREMONT	Auvergne-Rhône-Alpes	Province	SO	CR01011	ZE8203	A10	FD111	FR11	FE1	AU165	Oyonnax
12	01012	1	12	ARANC	Auvergne-Rhône-Alpes	Province	SO	CR01012	ZE8203	A10	FD111	FR11	FE1	AU998	Aranc
13	01013	1	13	ARANDAS	Auvergne-Rhône-Alpes	Province	SO	CR01013	ZE8201	A10	FD111	FR11	FE1	AU002	Lyon
14	01014	1	14	ARBENT	Auvergne-Rhône-Alpes	Province	UU01402	UU01402	ZE8203	A10	FD111	FR11	FE1	AU165	Oyonnax
15	01015	1	15	ARBIGNIEU	Auvergne-Rhône-Alpes	Province	SO	CR01015	ZE8216	A10	FD111	FR11	FE1	AU294	Belley
16	01016	1	16	ARBIGNY	Auvergne-Rhône-Alpes	Province	SO	CR01016	ZE0053	A10	FD111	FR11	FE1	AU997	Arbigny
17	01017	1	17	ARGIS	Auvergne-Rhône-Alpes	Province	SO	CR01017	ZE8201	A10	FD111	FR11	FE1	AU002	Lyon
18	01018	1	18	ARLOD	Auvergne-Rhône-Alpes	Province	SO	SO	SO	A10	FD111	FR11	FE1	SO	SO
19	01019	1	19	ARMIX	Auvergne-Rhône-Alpes	Province	SO	CR01019	ZE8203	A10	FD111	FR11	FE1	AU997	Armix
20	01020	1	20	ARNANS	Auvergne-Rhône-Alpes	Province	SO	SO	SO	A10	FD111	FR11	FE1	SO	SO
21	01021	1	21	ARS-SUR-FORMANS	Auvergne-Rhône-Alpes	Province	SO	CR01021	ZE8213	A10	FD111	FR11	FE1	AU002	Lyon
22	01022	1	22	ARTEMARE	Auvergne-Rhône-Alpes	Province	SO	CR01022	ZE8216	A10	FD111	FR11	FE1	AU998	Artemare
23	01023	1	23	ASNIERES-SUR-SAONE	Auvergne-Rhône-Alpes	Province	SO	CR01023	ZE0053	A10	FD111	FR11	FE1	AU088	Macon
24	01024	1	24	ATTIGNAT	Auvergne-Rhône-Alpes	Province	UU01113	UU01113	ZE8202	A10	FD111	FR11	FE1	AU071	Bourg-en-Bresse
25	01025	1	25	BAGE-LA-VILLE	Auvergne-Rhône-Alpes	Province	UU01201	UU01201	ZE0053	A10	FD111	FR11	FE1	AU088	Macon
26	01026	1	26	BAGE-LE-CHATEL	Auvergne-Rhône-Alpes	Province	UU01201	UU01201	ZE0053	A10	FD111	FR11	FE1	AU088	Macon
27	01027	1	27	BALAN	Auvergne-Rhône-Alpes	Province	UU01202	UU01202	ZE8214	A10	FD111	FR11	FE1	AU002	Lyon
28	01028	1	28	BANEINS	Auvergne-Rhône-Alpes	Province	SO	CR01028	ZE8213	A10	FD111	FR11	FE1	AU002	Lyon

Status: [16:19:54] Query finished in 0.024 second(s). [16:19:58] Query finished in 0.087 second(s).

Les requêtes ou screenshot qui permettent de démontrer le bon chargement des données



SQLiteStudio (3.4.17) - [Vente (Database:immo)]

Database Structure View Tools Help

Databases

Filter by name

- Prefix_section
- Section
- No_plan
- Lot
- Surface_carrez
- Type_local
- Surface_reelle_bati
- Nb_piece_principale
- Nature_culture
- Nature_culture_speciale
- Surface_terrain
- Indexes
- Triggers
- Commune
 - Columns (27)
 - id_code_dep_codecomm...
 - Code_departement
 - Code_commune
 - Nom_commune
 - Nom_region
 - regpgg_nom
 - uui_id
 - uucr_id
 - ze_id
 - aca_id
 - fd_id
 - fr_id
 - fe_id
 - au_id
 - auc_nom
 - uui_id_10
 - geolocalisation
 - Code_arrondissement
 - Code_canton
 - PRN
 - PCAP
 - PTOT
- Indexes
- Triggers

> Vente

Views

	Id_vente	Id_bien	Date_mutation	Valeur_fon	Nom_acquereur	No_disposi	Nombre_lo
1	A302_01103_12_20200102	A302_01103_12	2020/01/02	165000	GUIRAO	1	2
2	CP186_06004_132_20200102	CP186_06004_132	2020/01/02	355680	HARNOIS	1	2
3	LS169_06088_99_20200102	LS169_06088_99	2020/01/02	229500	ROGIER	1	1
4	AO348_06123_242_20200102	AO348_06123_242	2020/01/02	125000	BOCQUIER	1	1
5	AW224_13005_218_20200102	AW224_13005_218	2020/01/02	90000	GUILLOSSOU	1	1
6	AB69_13028_2_20200102	AB69_13028_2	2020/01/02	93000	COUTINHO	1	1
7	843C21_13208_112_20200102	843C21_13208_112	2020/01/02	298100	DECAVEUX	1	2
8	873A97_13212_1080_20200102	873A97_13212_1080	2020/01/02	163500	JUSTIN	1	2
9	AC181_14338_155_20200102	AC181_14338_155	2020/01/02	53000	CHERIFI	1	2
10	BH93_14366_32_20200102	BH93_14366_32	2020/01/02	136000	JOANNES	1	2
11	CZ138_17300_6_20200102	CZ138_17300_6	2020/01/02	125900	LOTTIN	1	1
12	MZ143_25056_6_20200102	MZ143_25056_6	2020/01/02	234000	NAZE	1	1
13	KI28_29232_305_20200102	KI28_29232_305	2020/01/02	46210	GARDIEN	1	2
14	BO199_29260_3_20200102	BO199_29260_3	2020/01/02	129000	DELOLME	1	2
15	834AB141_31555_9_20200102	834AB141_31555_9	2020/01/02	122500	SCHLEGEL	1	1
16	EK259_33063_8_20200102	EK259_33063_8	2020/01/02	86025	BACHIR	1	1
17	HD203_33063_12_20200102	HD203_33063_12	2020/01/02	79000	IBANEZ	1	1
18	CA93_33097_89_20200102	CA93_33097_89	2020/01/02	81795	GIGON	1	1
19	DL118_33449_207_20200102	DL118_33449_207	2020/01/02	156000	VERSTRAETE	1	1
20	AX195_34145_1_20200102	AX195_34145_1	2020/01/02	139900	PRIAM	1	2
21	CA49_34150_19_20200102	CA49_34150_19	2020/01/02	163870	KOFFI	1	1
22	BI110_34199_3_20200102	BI110_34199_3	2020/01/02	108100	GONON	1	1
23	BM159_37156_3_20200102	BM159_37156_3	2020/01/02	205000	CHATARD	1	1
24	DP550_37261_33_20200102	DP550_37261_33	2020/01/02	94000	FAILLE	1	2
25	DI69_38185_25_20200102	DI69_38185_25	2020/01/02	149500	DECAUDIN	1	2
26	AB1163_40266_108_20200102	AB1163_40266_108	2020/01/02	111500	BOUCHOT	1	1
27	AN156_40328_199_20200102	AN156_40328_199	2020/01/02	140000	CHEBLI	1	1
28	CO52_44143_1170_20200102	CO52_44143_1170	2020/01/02	122850	LENESTOUR	1	2
29	CS148_44184_41_20200102	CS148_44184_41	2020/01/02	135850	BORE	1	2

Status

The following queries were executed successfully. Number of imported rows: 34169

[16:19:54] Query finished in 0.024 second(s).

[16:19:58] Query finished in 0.087 second(s).



Requêtes SQL et résultats

Commandes et resultats

Requête 1

Nombre d'appartements vendus lors du premier semestre 2020

	Nb appartements
1	31378

```
SELECT count(*) as Nb_appartements
FROM Vente v
JOIN Bien b ON b.Id_bien = v.Id_bien
WHERE lower(b.Type_local) LIKE '%appartement%'
```

Requête 2

Nombre de ventes d'appartement par région

	Nom region	Nombre appartements
1	Ile-de-France	13995
2	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3649
3	Auvergne-Rhône-Alpes	3253
4	Nouvelle-Aquitaine	1932
5	Occitanie	1640
6	Pays de la Loire	1357
7	Hauts-de-France	1254
8	Grand Est	984
9	Bretagne	983
10	Normandie	862
11	Centre-Val de Loire	696
12	Bourgogne-Franche-Comté	376
13	Corse	223
14	Martinique	94
15	La Réunion	44
16	Guyane	34
17	Guadeloupe	2

```
SELECT
    c.Nom_region,
    count(*) as Nombre_appartements
FROM Vente v
JOIN Bien b ON b.Id_bien = v.Id_bien
JOIN Commune c ON c.id_codedep_codecommune = b.id_codedep_codecommune
WHERE lower(b.Type_local) LIKE '%appartement%'
GROUP BY c.Nom_region
ORDER BY Nombre_appartements DESC
```

Requête 3

Proportion de ventes d'appartement par nombre de pièces

	Proportion appartements	Nb piece principale
1	0.088	0
2	19.723	1
3	28.631	2
4	26.24	3
5	13.053	4
6	3.26	5
7	0.597	6
8	0.158	7
9	0.05	8
10	0.023	9
11	0.006	10
12	0.003	11

```
SELECT
    round(CAST(count(*) AS float)*100/(SELECT count(*) FROM
    Bien), 3) AS Proportion_appartements,
    b.Nb_piece_principale
FROM Bien b
WHERE lower(b.Type_local) LIKE '%appartement%'
GROUP BY Nb_piece_principale
```

Requête 4

Liste des 10 départements où le prix du m² est le plus élevé

	Code departement	Prix m2 moyen
1	75	12121.47
2	92	7414.85
3	94	5395.56
4	6	4681.35
5	93	4362.58
6	74	4149.11
7	78	4125.75
8	69	4063.39
9	2A	3905.28
10	33	3838.31

SELECT

c.Code_departement,
round(avg(v.Valeur_fonciere / b.Surface_reelle_bati), 2) AS Prix_m2_moyen

FROM Vente v

JOIN Bien b **ON** v.Id_bien = b.Id_bien

JOIN Commune c **ON** c.id_codedep_codecommune = b.id_codedep_codecommune

GROUP BY c.Code_departement

ORDER BY Prix_m2_moyen **DESC**

LIMIT 10

Requête 5

Prix moyen du m² d'une maison en Ile-de-France

1

Prix m2 moyen

3997.26

```
SELECT round(avg(v.Valeur_fonciere / b.Surface_reelle_bati),2) AS Prix_m2_moyen
FROM Vente v
JOIN Bien b ON v.Id_bien = b.Id_bien
JOIN Commune c ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune
WHERE
    lower(c.Nom_region) LIKE '%le%de%france%'
    AND lower(b.Type_local) LIKE '%maison%'
```

Requête 6

Liste des 10 appartements les plus chers avec la surface et la région

	Id vente	Valeur fonciere	Surface reelle bati	Nom region
1	DD1_75116_853_20200616	9000000	10	Ile-de-France
2	AX16_91174_322_20200129	8600000	62	Ile-de-France
3	AK34_75107_100_20200122	8577713	289	Ile-de-France
4	CO100_75117_15_20200207	7620000	42	Ile-de-France
5	AU14_75106_104_20200219	7600000	200	Ile-de-France
6	AZ86_75101_79_20200417	7535000	143	Ile-de-France
7	DV46_75116_5_20200106	7420000	357	Ile-de-France
8	CN24_75116_11_20200326	7200000	241	Ile-de-France
9	BC67_75101_2_20200114	7050000	310	Ile-de-France
10	AT4_75101_181_20200430	6600000	76	Ile-de-France

SELECT

v.Id_vente,
v.Valeur_fonciere **AS** Valeur_fonciere,
b.Surface_reelle_bati,
c.Nom_region

FROM Vente v

JOIN Bien b **ON** v.Id_bien = b.Id_bien

JOIN Commune c **ON** b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune

WHERE

lower(b.Type_local) LIKE '%appartement%'
AND v.Valeur_fonciere <> "

ORDER BY Valeur_fonciere **DESC**

LIMIT 10

Requête 7

Taux d'évolution du nombre de ventes entre le premier et deuxième trimestre 2020

	Evolution ventes
1	3%

SELECT

```
CONCAT(  
  ((SELECT count(*) FROM Vente v WHERE v.Date_mutation >= '2020/04/01')  
  -  
  (SELECT count(*) AS Ventes_par_trimestre FROM Vente v WHERE v.Date_mutation  
  < '2020/04/01'))*100  
  /  
  (SELECT count(*) FROM Vente v WHERE v.Date_mutation >= '2020/04/01'), '%'  
  )  
AS Evolution_ventes
```

Requête 8

Classement des régions par rapport au prix moyen m² des appartements de plus de 4 pièces

	Prix m2 moyen	Nom region
1	8002.94	Ile-de-France
2	3659	La Réunion
3	3046	Corse
4	3004.78	Provence-Alpes-Côte d'Azur
5	2768.39	Auvergne-Rhône-Alpes
6	2509.69	Nouvelle-Aquitaine
7	2271.46	Bretagne
8	2203.1	Hauts-de-France
9	2186.26	Pays de la Loire
10	2095.87	Occitanie
11	1993.81	Normandie
12	1428.03	Centre-Val de Loire
13	1312.78	Grand Est
14	1068.42	Bourgogne-Franche-Comté
15	564	Martinique

SELECT

round(avg(v.Valeur_fonciere/ b.Surface_reelle_bati), 2) AS Prix_m2_moyen,
c.Nom_region

FROM Vente v

JOIN Bien b **ON** b.Id_bien = v.Id_bien

JOIN Commune c **ON** c.id_codedep_codecommune = b.id_codedep_codecommune

WHERE

b.Nb_piece_principale > 4

AND lower(b.Type_local) LIKE '%appartement%'

GROUP BY c.Nom_region

ORDER BY Prix_m2_moyen **DESC**

Requête 9

Liste des communes ayant eu au moins 50 ventes au premier trimestre 2020

	Nom commune	Nombre vente
1	AJACCIO	54
2	ANGERS	64
3	ANTIBES	77
4	ASNIERES - SUR-SEINE	81
5	BORDEAUX	157
6	BOULOGNE - BILLANCOURT	99
7	COURBEVOIE	80
8	GRENOBLE	106
9	ISSY-LES-MOULINEAUX	50
10	LA CIOTAT	62
11	LEVALLOIS - PERRET	59
12	LILLE	67
13	MARSEILLE 1ER ARRONDISSEMENT	71
14	MARSEILLE 4E ARRONDISSEMENT	72
15	MARSEILLE 8E ARRONDISSEMENT	81
16	MARSEILLE 9E ARRONDISSEMENT	66

	Nom commune	Nombre vente
17	MONTREUIL	65
18	NANTES	119
19	NICE	173
20	NIMES	63
21	PARIS 10E ARRONDISSEMENT	109
22	PARIS 11E ARRONDISSEMENT	169
23	PARIS 12E ARRONDISSEMENT	110
24	PARIS 13E ARRONDISSEMENT	94
25	PARIS 14E ARRONDISSEMENT	146
26	PARIS 15E ARRONDISSEMENT	215
27	PARIS 16E ARRONDISSEMENT	165
28	PARIS 17E ARRONDISSEMENT	228
29	PARIS 18E ARRONDISSEMENT	209
30	PARIS 19E ARRONDISSEMENT	116
31	PARIS 20E ARRONDISSEMENT	127
32	PARIS 2E ARRONDISSEMENT	61

	Nom commune	Nombre vente
33	PARIS 3E ARRONDISSEMENT	79
34	PARIS 4E ARRONDISSEMENT	60
35	PARIS 5E ARRONDISSEMENT	79
36	PARIS 6E ARRONDISSEMENT	86
37	PARIS 7E ARRONDISSEMENT	87
38	PARIS 8E ARRONDISSEMENT	62
39	PARIS 9E ARRONDISSEMENT	106
40	PUTEAUX	53
41	RENNES	61
42	RUEIL-MALMAISON	68
43	SAINT-MAUR-DES-FOSSES	56
44	SETE	62
45	TOULON	59
46	TOULOUSE	78
47	VERSAILLES	54
48	VINCENNES	68

SELECT

c.Nom_commune,
count(*) **AS** Nombre_vente

FROM Vente v

JOIN Bien b **ON** v.Id_bien = b.Id_bien

JOIN Commune c **ON** c.id_codedep_codecommune = b.id_codedep_codecommune

WHERE v.Date_mutation < '2020/04/01'

GROUP BY c.Nom_commune

HAVING count(*) >=50

Requête 10

Différence en pourcentage du prix au m² entre un appartement 2 pièces et 3 pièces

Pourcentage difference	
1	13.04

```
WITH CTE AS(

    SELECT round(avg(v.Valeur_fonciere / b.Surface_reelle_bati), 2) AS Prix_2P,
    (SELECT round(avg(v.Valeur_fonciere / b.Surface_reelle_bati), 2)
      FROM Vente v
     JOIN Bien b ON b.Id_bien = v.Id_bien
    WHERE b.Type_local LIKE '%appartement%'
      AND b.Nb_piece_principale = 3) AS Prix_3P

    FROM Vente v
   JOIN Bien b ON b.Id_bien = v.Id_bien

 WHERE

      b.Type_local LIKE '%appartement%'
      AND b.Nb_piece_principale = 2

)

SELECT round((Prix_2P - Prix_3P)*100 / Prix_2P, 2) AS Pourcentage_difference FROM CTE
```

Requête 11

Moyenne des valeurs foncières pour le top 3 des communes du 6, 13, 33, 59 et 69

	Code departement	Nom commune	Valeur fonciere moyenne	Classement
1	6	SAINT-JEAN-CAP-FERRAT	968750	1
2	6	EZE	655000	2
3	6	MOUANS-SARTOUX	476898	3
4	13	GIGNAC-LA-NERTHE	330000	1
5	13	SAINT-SAVOURNIN	314425	2
6	13	CASSIS	313417	3
7	33	LEGE-CAP-FERRET	549501	1
8	33	VAYRES	335000	2
9	33	ARCACHON	307436	3
10	59	BERSEE	433202	1
11	59	CYSOING	408550	2
12	59	HALLUIN	322250	3
13	69	VILLE-SUR-JARNIOUX	485300	1
14	69	LYON 2E ARRONDISSEMENT	455217	2
15	69	LYON 6E ARRONDISSEMENT	426968	3

```
WITH CTE AS (  
    SELECT  
        CAST(c.Code_departement AS INT) AS Code_departement,  
        c.Nom_commune,  
        round(avg(v.Valeur_fonciere) , 0) AS Valeur_fonciere_moyenne,  
        ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY c.Code_departement  
ORDER BY round(avg(v.Valeur_fonciere) , 0) DESC) AS Classement  
    FROM  
        Vente v,  
        Commune c,  
        Bien b  
    WHERE  
        c.Code_departement IN (6, 13, 33, 59, 69)  
        AND v.Id_bien = b.Id_bien  
        AND b.id_codedep_codecommune =  
        c.id_codedep_codecommune  
    GROUP BY c.Nom_commune  
)  
SELECT * FROM CTE  
WHERE CTE.Classement <=3  
GROUP BY CTE.Code_departement, CTE.Nom_commune  
ORDER BY CTE.Code_departement, CTE.Classement
```

Requête 12

20 communes de plus de 10 000 habitants ayant le plus de transactions par 1000 habitants

	Nom commune	Population municipale	Nombre transactions	Transaction pour 1000 habitants
1	PARIS 2E ARRONDISSEMENT	21735	127	5.843
2	PARIS 1ER ARRONDISSEMENT	16055	79	4.921
3	PARIS 3E ARRONDISSEMENT	34306	161	4.693
4	ARCACHON	11898	55	4.623
5	LA BAULE-ESCOUBLAC	16797	77	4.584
6	PARIS 4E ARRONDISSEMENT	29390	120	4.083
7	ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN	13041	52	3.987
8	PARIS 8E ARRONDISSEMENT	36250	139	3.834
9	SANARY-SUR-MER	17160	60	3.497
10	PARIS 9E ARRONDISSEMENT	60563	208	3.434
11	LA LONDE-LES-MAURES	10776	37	3.434
12	PARIS 6E ARRONDISSEMENT	41171	139	3.376
13	SAINT-CYR-SUR-MER	11725	38	3.241
14	CHANTILLY	11178	35	3.131
15	PORNICHET	11440	35	3.059
16	SAINT-MANDE	22576	69	3.056
17	PARIS 10E ARRONDISSEMENT	86863	264	3.039
18	MENTON	30981	91	2.937
19	SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ	11501	33	2.869
20	VINCENNES	50230	141	2.807

SELECT

c.Nom_commune,
c.PTOT **AS** Population_municipale,
count(*) **AS** Nombre_transactions,
round(CAST(count(*) **AS** float)*1000 / c.PTOT, 3) **AS**
Transaction_pour_1000_habitants

FROM Vente v

JOIN Bien b **ON** b.Id_bien = v.Id_bien

JOIN Commune c **ON** c.id_codedep_codecommune = b.id_codedep_codecommune

WHERE c.PTOT > 10000

GROUP BY c.Nom_commune

ORDER BY Transaction_pour_1000_habitants **DESC**

LIMIT 20



Merci !